

FECHA 4/08/2025

Jose Ricardo Merida Lopez  
Supervisor de Prácticas Finales Ingeniera Ingeniería Civil .  
División de Ciencias de la Ingeniería  
Centro Universitario de Occidente CUNOC USAC

Estimado Jose Ricardo Merida Lopez.

Reciba un cordial saludo, por este medio Yo: Marlon Ivan Carreto Rivera, quien me identifico con numero de carné: 2733955050909, registro académico: 201230088, con dirección en la San Juan Ostuncalco Zona 2, con número de teléfono 40286249, y correo institucional: marlonivan-carretorivera@cunoc.edu.gt, **SOLICITO** realizar la práctica final en la División de Ciencias de la Ingeniería en el Centro Universitario de Occidente, como auxiliar docente en la que voy a desempeñar actividades de docencia relacionadas al curso, durante al menos dos horas diarias, en el mismo incluido el horario del curso para lograr el periodo mínimo de práctica de 100 horas.

**Nombre del curso:** Matemática Básica 1

**Código del curso:** 3000

**Nota de aprobación del curso:** 61

**Nombre del docente del curso:** Erick Adolfo Coti Sac

**Correo institucional del docente:** 201230088

Adjunto certificación de cursos, constancia de inscripción y cronograma de actividades con visto bueno del docente del curso.

Sin otro particular y agradeciéndole de antemano su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente.



Marlon Ivan Carreto Rivera  
Ingeniería Civil  
201230088





## DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

**REGISTRO ACADÉMICO:**  
**ESTUDIANTE:**

201230088  
Marlon Ivan Carreto Rivera

**CUI:** 2733955050909

Presente

Se hace constar que el estudiante **Marlon Ivan Carreto Rivera**, realizó el proceso de inscripción correspondiente al ciclo lectivo del año 2025 con fecha 28/01/2025 en la Unidad Académica de Centro Universitario de Occidente, con extensión Plan Diario y carrera de Ingeniería Civil, presentando como documento de pago la boleta 1191439295 con fecha 26/01/2025.

Atentamente,

**"Id y Enseñad a todos"**



[Verificar](#)

**CERTIFICA**

QUE HA TENIDO A LA VISTA EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

**Carreto Rivera Marlon Ivan**

CARNÉ NO. 2733955050909 REGISTRO ACADÉMICO 201230088

EN EL CUAL CONSTA QUE HA CURSADO Y APROBADO LOS SIGUIENTES CURSOS DE LA CARRERA

**No. D-0052316-1/2**

**Ingeniería Civil**

**SÍ SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL 2025**



| CODIGO | NOMBRE DEL CURSO                    | CALIFICACION | FECHA      |
|--------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 2666   | ORIENTACION Y LIDERAZGO             | 72           | 2017-05-08 |
| 216    | QUIMICA 1                           | 64           | 2017-05-11 |
| 119    | TECNICA COMPLEMENTARIA 1            | 63           | 2017-05-12 |
| 177    | DEPORTES 1                          | 75           | 2017-05-12 |
| 28     | SOCIAL HUMANISTICA 1                | 69           | 2017-05-26 |
| 29     | SOCIAL HUMANISTICA 2                | 63           | 2017-11-20 |
| 2667   | TECNICAS DE INVESTIGACION Y ESTUDIO | 61           | 2018-01-16 |
| 169    | MATEMATICA BASICA 1                 | 61           | 2018-01-18 |
| 72     | FISICA BASICA                       | 82           | 2018-05-09 |
| 170    | MATEMATICA BASICA 2                 | 61           | 2018-07-13 |
| 178    | DEPORTES 2                          | 68           | 2018-11-19 |
| 85     | LOGICA                              | 65           | 2018-11-21 |
| 146    | FISICA 1                            | 63           | 2019-01-18 |
| 290    | MATEMATICA INTERMEDIA 1             | 61           | 2019-11-18 |
| 949    | ESTADISTICA 1                       | 61           | 2020-05-12 |
| 292    | MATEMATICA INTERMEDIA 3             | 77           | 2020-05-13 |
| 147    | FISICA 2                            | 79           | 2020-06-29 |
| 291    | MATEMATICA INTERMEDIA 2             | 61           | 2020-06-29 |
| 673    | MATEMATICA APLICADA 1               | 68           | 2020-11-04 |
| 674    | MATEMATICA APLICADA 3               | 64           | 2020-11-10 |
| 670    | INGENIERIA ELECTRICA 1              | 80           | 2021-01-15 |
| 694    | CONTABILIDAD 1                      | 70           | 2021-11-04 |
| 94     | ECOLOGIA                            | 61           | 2022-05-12 |
| 87     | PROGRAMACION DE COMPUTADORAS 1      | 63           | 2023-05-08 |
| 2394   | PRACTICAS INICIALES                 | 71           | 2023-05-08 |
| 217    | QUIMICA 2                           | 68           | 2023-05-09 |
| 680    | LEGISLACION 1                       | 72           | 2023-05-09 |
| 746    | TOPOGRAFIA 1                        | 69           | 2023-05-12 |
| 109    | MECANICA ANALITICA 1                | 68           | 2023-05-22 |
| 672    | RESISTENCIA DE MATERIALES 1         | 81           | 2023-06-29 |
| 121    | TECNICA COMPLEMENTARIA 2            | 66           | 2023-11-06 |
| 690    | INGENIERIA ECONOMICA 1              | 65           | 2023-11-06 |
| 671    | MECANICA DE FLUIDOS                 | 63           | 2023-11-08 |
| 679    | MATERIALES DE CONSTRUCCION          | 71           | 2023-11-09 |
| 748    | MECANICA DE SUELOS                  | 76           | 2023-11-09 |
| 764    | LEGISLACION 2                       | 76           | 2023-11-10 |
| 677    | RESISTENCIA DE MATERIALES 2         | 63           | 2023-11-21 |
| 2585   | PRACTICAS INTERMEDIAS               | 89           | 2023-11-23 |
| 686    | HIDRAULICA                          | 61           | 2023-12-29 |
| 945    | INGENIERIA DE LA PRODUCCION         | 88           | 2024-05-06 |

HABIENDO APROBADO 57 CURSOS, CON UN TOTAL DE 256 CREDITOS, OBTENIENDO UN PROMEDIO GENERAL DE 70.12, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS LOS CURSOS SE APRUEBAN CON SESENTA Y UN(61) PUNTOS Y EL MÁXIMO QUE PUEDE OBTENERSE SON CIENTO(100) PUNTOS. Y A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION DE CURSOS APROBADOS, AUTORIZADA DIGITALMENTE, EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO EL 18 DE JULIO DE 2025

ING. RUDY AMAURY JUAREZ CIFUENTES  
JEFE OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL  
ACADEMICO



FIRMA





**USAC**  
TRICENTENARIA  
Universidad de San Carlos de Guatemala

# CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

EL DEPARTAMENTO DE CONTROL ACADEMICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE  
OCCIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

## CERTIFICA

QUE HA TENIDO A LA VISTA EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

**Carreto Rivera Marlon Ivan**

CARNÉ NO. 2733955050909 REGISTRO ACADÉMICO 201230088

EN EL CUAL CONSTA QUE HA CURSADO Y APROBADO LOS SIGUIENTES CURSOS DE LA CARRERA

No. D-0052316-2/2

### Ingeniería Civil

SÍ SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL 2025



| CODIGO                 | NOMBRE DEL CURSO                            | CALIFICACION | FECHA      |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|
| 935                    | CONCRETO ARMADO 1                           | 83           | 2024-05-07 |
| 749                    | HIDROLOGIA                                  | 87           | 2024-05-10 |
| 943                    | ADMINISTRACION DE EMPRESAS 1                | 68           | 2024-05-24 |
| 747                    | TOPOGRAFIA 2                                | 82           | 2024-05-24 |
| 745                    | ANALISIS ESTRUCTURAL 1                      | 79           | 2024-06-28 |
| 940                    | VIAS TERRESTRES 1                           | 81           | 2024-06-28 |
| 932                    | DISEÑO ESTRUCTURAL                          | 61           | 2024-11-04 |
| 799                    | CIMENTACIONES 1                             | 61           | 2024-11-06 |
| 2671                   | SEMINARIO DE INVESTIGACION                  | 70           | 2024-11-06 |
| 798                    | INGENIERIA SANITARIA 2                      | 63           | 2024-11-19 |
| 791                    | INGENIERIA SANITARIA 1                      | 65           | 2024-12-31 |
| 936                    | CONCRETO ARMADO 2                           | 84           | 2024-12-31 |
| 1071                   | Puentes                                     | 63           | 2025-05-05 |
| 1057                   | DISEÑO ESTRUCTURAL EN MAMPOSTERIA           | 76           | 2025-05-07 |
| 912                    | PLANEAMIENTO                                | 79           | 2025-05-08 |
| 911                    | COSTOS, PRESUPUESTOS Y AVALUOS              | 62           | 2025-05-19 |
| 2860                   | DISEÑO ESTRUCTURAL ASISTIDO POR COMPUTADORA | 74           | 2025-06-27 |
| *****ULTIMA LINEA***** |                                             |              |            |

HABIENDO APROBADO 57 CURSOS, CON UN TOTAL DE 256 CREDITOS, OBTENIENDO UN PROMEDIO GENERAL DE 70.12, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS LOS CURSOS SE APRUEBAN CON SESENTA Y UN(61) PUNTOS Y EL MÁXIMO QUE PUEDE OBTENERSE SON CIENTO(100) PUNTOS. Y A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION DE CURSOS APROBADOS, AUTORIZADA DIGITALMENTE, EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO EL 18 DE JULIO DE 2025

ING. RUDY AMAURY JUAREZ CIFUENTES  
JEFE OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL  
ACADEMICO

FIRMA



Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Práctica Docente



## **Plan de Trabajo**

### **Ingeniería Civil**

#### **Datos del Practicante**

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre:             | Marlon Ivan Carreto Rivera                                                                       |
| No. Carnet:         | 2733955050909                                                                                    |
| Registro Académico: | 201230088                                                                                        |
| Carrera:            | Ingeniería Civil                                                                                 |
| Teléfono:           | 40286249                                                                                         |
| Correo Electrónico: | <a href="mailto:marlonivan-carretorivera@cunoc.edu.gt">marlonivan-carretorivera@cunoc.edu.gt</a> |
| Ciclo:              | Segundo Semestre 2025                                                                            |

## **Practica Docente**

### **Curso de Laboratorio de Matemática Básica 1**

#### **Descripción del Curso**

El laboratorio de Matemática Básica 1 complementa el curso teórico mediante la práctica activa de los contenidos abordados, fortaleciendo el análisis, la abstracción y el modelado matemático en contextos reales. El estudiante aplicará conceptos como ecuaciones, funciones, geometría, trigonometría y geometría analítica para resolver problemas prácticos, mejorar sus competencias matemáticas y prepararse para cursos superiores como el cálculo diferencial e integral.

#### **Objetivo General:**

Fortalecer el aprendizaje de los conceptos fundamentales de la Matemática Básica 2 mediante actividades prácticas de laboratorio que permitan al estudiante desarrollar competencias en la resolución de problemas, modelado matemático, uso de herramientas tecnológicas y aplicación del conocimiento a situaciones reales del entorno.

#### **Objetivo Especifico:**

- Aplicar métodos de resolución de problemas matemáticos a través de ejercicios prácticos individuales y grupales.
- Utilizar herramientas tecnológicas para el análisis y visualización de funciones, gráficas y modelos matemáticos.
- Fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo por medio de actividades prácticas y análisis de casos reales.

#### **Actividades:**

- **Resolución de hojas de trabajo**  
Actividades estructuradas con ejercicios por unidad temática para reforzar la teoría mediante la práctica guiada.
- **Análisis de problemas contextualizados**  
Ejercicios que simulan situaciones reales del entorno (ingeniería, física, vida cotidiana) donde se aplican los contenidos vistos.
- **Uso de software como GeoGebra o VideoTracker**  
Aplicaciones tecnológicas utilizadas para graficar funciones, modelar figuras geométricas y verificar resultados.

- **Actividades colaborativas en grupo**  
Ejercicios diseñados para resolverse en equipo, fomentando la comunicación matemática, el trabajo en grupo y la comparación de estrategias de resolución.
- **Simulación de fenómenos físicos o geométricos**  
Representaciones prácticas o manipulativas de conceptos como volúmenes, trayectorias parabólicas, o transformaciones de funciones.
- **Visualización de videos temáticos**  
Análisis guiado de videos educativos que refuercen procedimientos, conceptos teóricos y aplicaciones del curso.
- **Elaboración de modelos geométricos**  
Actividades donde los estudiantes construyen figuras o representaciones tridimensionales para comprender propiedades geométricas.
- **Presentaciones de ejercicios**  
Estudiantes voluntarios o seleccionados exponen la solución de ejercicios frente al grupo, con el objetivo de compartir métodos de resolución y fomentar el aprendizaje colaborativo.
- **Aplicación de evaluaciones prácticas**  
Se aplican pruebas escritas o prácticas por unidad, donde los estudiantes resuelven problemas aplicando los contenidos aprendidos.
- **Proyecto final**  
Trabajo final en el que se modela un problema del entorno real utilizando herramientas y conceptos desarrollados a lo largo del laboratorio. Puede incluir presentación oral y/o escrita

## **Metodología:**

El desarrollo del laboratorio de Matemática Básica 1 se basa en un enfoque activo y práctico que fomente el aprendizaje significativo a través de:

- Aplicación directa de conceptos mediante ejercicios resueltos en clase.
- Resolución colaborativa de problemas matemáticos reales o simulados.
- Uso de tecnología para visualización y verificación de resultados.
- Evaluación formativa mediante hojas de trabajo, ejercicios prácticos y pruebas escritas.
- Retroalimentación constante para afianzar el aprendizaje y corregir errores.

## **Cronograma de Actividades**

| No. | Actividades                                                                                                                             | Duración Estimada de Docencia |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|     |                                                                                                                                         | MES 1                         |   |   |   | MES 2 |   |   |   | MES 3 |   |   |   |
|     |                                                                                                                                         | 1                             | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 1   | Prueba diagnóstica, hoja de repaso y dinámicas grupales, evaluadas mediante una lista de cotejo.                                        |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 2   | Resolución de ecuaciones y desigualdades, el uso de números complejos y el modelado, con una hoja de trabajo como evidencia.            |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 3   | Resolución de modelos geométricos y el cálculo de áreas y volúmenes, evaluados con ejercicios y modelos elaborados por los estudiantes. |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 4   | Aplicar software para graficar funciones lineales y sus transformaciones, con hoja de trabajo y lectura como evidencias.                |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 5   | Resolución de polinomios, la identificación de ceros y la aplicación de modelos, evaluados mediante ejercicios y un modelo contextual.  |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 6   | Modelado de fenómenos de crecimiento y decaimiento con funciones exponenciales y logarítmicas, utilizando una hoja de trabajo.          |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 7   | Resolución de un caso aplicado con funciones, con entrega de informe                                                                    |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 8   | Realización de gráficas trigonométricas y leyes de senos y cosenos, con hoja de trabajo y discusión grupal.                             |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 9   | Se analizan y grafican la parábola, la elipse y la hipérbola, con una hoja de trabajo como evidencia.                                   |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 10  | Integrar todos los contenidos del curso en una aplicación real, Con hoja de trabajo                                                     |                               |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

  
 Evidencia de  
 INGENIERO MECANICO  
 Col. No. 4405  
 Saa